

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAŁ MECHATRONIKI
PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH

Dokumentacja projektu 1 –
Wzmacniacz audio

Wykonał:
Krzysztof Kozieł
333706
MT-MIN

Warszawa 2025/2026

1. Założenia wstępne projektu.

Celem projektu jest zaprojektowanie oraz analiza działania w pełni dyskretnego wzmacniacza mocy małej częstotliwości, dedykowanego do pracy w torze audio analogowego systemu domofonowego. Układ został zoptymalizowany pod kątem efektywnego i wyraźnego przetwarzania ludzkiej mowy. Konstrukcja opiera się na tranzystorach bipolarnych pracujących w klasie AB, co stanowi kompromis między sprawnością energetyczną a jakością sygnału dźwiękowego.

Główne parametry i założenia projektowe:

- **Zastosowanie docelowe:** Moduł odbiorczy (głośnikowy) w kasecie domofonowej lub unifonie. Układ ma za zadanieysterować standardowy, niewielki głośnik (np. $8\ \Omega$), gwarantując odpowiednią głośność i zrozumiałość komunikatów głosowych.
- **Napięcie zasilania: 12V DC.** Zastosowano zasilanie asymetryczne (pojedyncze), które jest ogólnie przyjętym standardem w systemach domofonowych, interkomowych i alarmowych, co ułatwia integrację układu z istniejącymi instalacjami.
- **Wzmocnienie napięciowe:** Założone wzmocnienie wynosi **14 V/V**. Wartość ta jest wystarczająca do podniesienia poziomu sygnału z linii komunikacyjnej (lub przedwzmacniacza mikrofonowego) do poziomu niezbędnego doysterowania stopnia końcowego mocy.
- **Kształtowanie pasma przenoszenia (filtracja):** Z uwagi na przeznaczenie do transmisji mowy (pasmo telefoniczne ok. 300 Hz - 3400 Hz), układ nie musi przenosić niskich tonów. Zastosowanie kondensatora sprzęgającego na wyjściu ($47\ \mu\text{F}$) przy obciążeniu $8\ \Omega$ tworzy naturalny filtr górnoprzepustowy. Pozwala to na skuteczne odcięcie przydźwięku sieciowego (50 Hz) oraz eliminację zakłóceń mechanicznych (np. podmuchów wiatru w mikrofon), co znacząco poprawia klarowność przekazu głosowego.
- **Montaż:** wzmacniacz audio ma być zamontowany w obudowie domofonu. Płytkę PCB musi zmieścić się w obudowie o wymiarach 70x35x8 mm. Płytkę będzie przymocowana do obudowy 4 wkrętami M3 o rozstawie 59x24 mm.

2. Obliczenia

W celu zaprojektowania wzmacniacza należy najpierw zrobić kilka założeń:

Napięcie zasilania wzmacniacza:

$$V_1 = 12\text{ V}$$

Wzmocnienie wzmacniacza:

$$K_u = 14$$

- Napięcie na wyjściu bez wystrojenia:

$$U_c = 0,5 * V_1 = 0,5 * 12 = 6\text{ V}$$

- Zalecane napięcie baza-emiter w punkcie pracy:

$$U_{BE} = 0,65\text{ V}$$

- Zależność na wzmocnienie wzmacniacza:

$$K_u = \frac{R_3}{R_4}$$

- Aby zmiany prądu dzielnika R_1 i R_2 były nieznaczne względem prądu wpływającego do bazy lb zakładamy: $I_D \geq 10I_B$

- Początkowo zakładamy wartość rezystora:

$$R_4 = 100\ \Omega$$

- Następnie obliczono wartość rezystora:

$$R_3 = R_4 * K_u = 100 * 14 = 1400\ \Omega$$

- Kolejno z prawa Ohma obliczono wartość prądu:

$$I_c = \frac{V_1 - U_c}{R_3} = \frac{12 - 0,65}{1400} = 4,3\text{ mA}$$

Z prądu kolektora wyznaczono jego wzmocnienie:

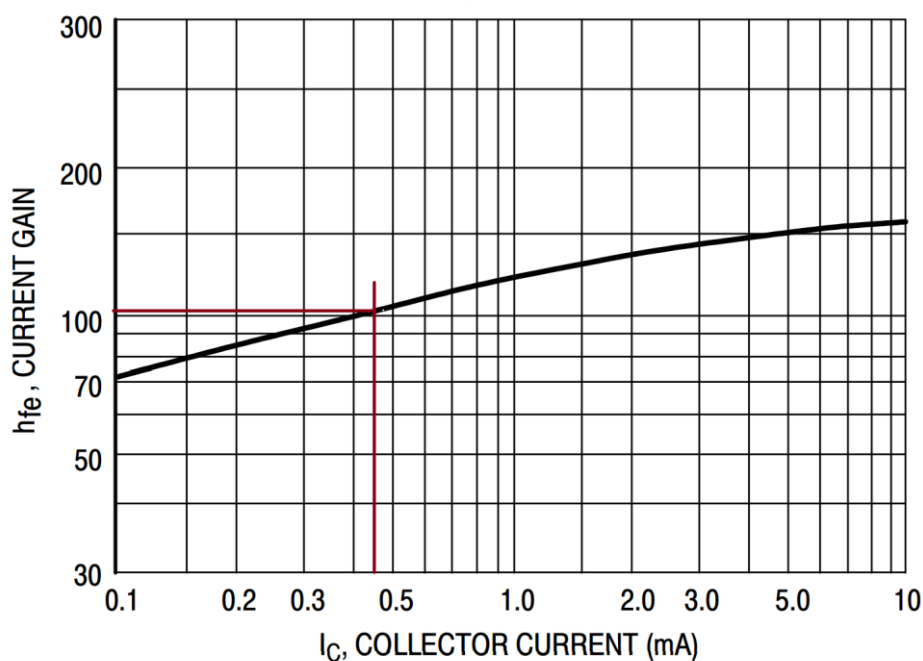


Figure 11. Current Gain

Dla prądu kolektora równego 4,3 mA wyznaczono wzmocnienie na 105

- Z właściwości tranzystora obliczono prąd bazy:

$$I_B = \frac{I_C}{h_{fe}} = \frac{4,3}{105} = 0,041 \text{ mA}$$

- Z poprzedniego założenia obliczamy prąd I_D :

$$I_D = 10 * I_B = 10 * 0,041 = 0,41 \text{ mA}$$

Napięcie baza-emiter w punkcie pracy powinno wynosić $U_{be}=0,65V$ i jest to różnica pomiędzy spadkiem napięcia na rezystorze R_4 (oznaczymy jako U_{R4}) i napięciem U_2

- Znając wartość prądu I_C i rezystancji R_4 obliczono spadek napięcie na tym rezystorze:

$$U_{R4} = I_C * R_4 = 4,3 * 100 = 0,43 \text{ V}$$

- Następnie obliczono wartość napięcia U_2 z powyższego założenia:

$$U_2 = U_{BE} + U_{R4} = 0,65 + 0,43 = 1,08 \text{ V}$$

- Kolejno z prawa Ohma obliczono pozostałe wartości rezystorów R_1 i R_2 :

$$R_2 = \frac{U_2}{I_D} = \frac{1,06}{0,41} = 2642 \Omega$$

$$R_1 = \frac{V_1 - U_2}{I_D} = \frac{12 - 1,06}{0,41} = 26757 \Omega$$

3. Dobór wartości rezystorów zgodnie z szeregiem E24

Rezystor:	R1	R2	R3	R4
Wartość obliczona	26757 Ω	2642 Ω	1400 Ω	100 Ω
Wartość E24	27000 Ω	2700 Ω	1300 Ω	100 Ω

Wartości rezystorów zostały dobrane do jak najbliższej wartości z szeregu E24. W wypadku rezystora R3 wartości szeregu E24 były równo oddalone od wartości obliczonej o 100 Ω . Została wybrana wartość 1300 Ω , ponieważ wyniki symulacji były bliższe tym obliczonym niż w przypadku wartości 1500 Ω .

4. Symulacja

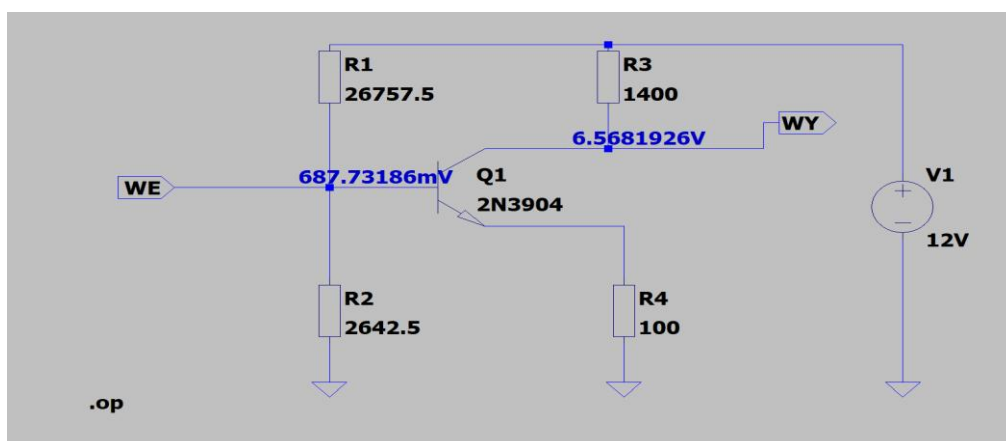
1) Punkt pracy

Najpierw wykonano symulację dla wartości obliczonych, a następnie dla wartości rezystorów z szeregu E24, jako że rezystorów o obliczonej wartości nie da się kupić oraz że takie było założenie projektowe.

```

C:\Users\krys1\Desktop\studia\sem6\PZE\projekt\v1.net
--- Operating Point ---
V(n001):      12          voltage
V(n002):      0          voltage
V(n003):      0.363193   voltage
V(nc_01):     0          voltage
V(nc_02):     0          voltage
V(we):        1.05093    voltage
V(wy):        6.93139    voltage
I(D1):        0          device_current
I(R1):        0.000409196 device_current
I(R2):        0.000397701 device_current
I(R3):        0.00362044  device_current
I(R4):        0.00363193  device_current
I(R5):        0          device_current
I(V1):        -0.00402964 device_current
I(V2):        0          device_current
Ib(Q1):       1.14953e-05 device_current
Ic(Q1):       0.00362044  device_current
Ie(Q1):       -0.00363193 device_current
Is(Q1):       0          device_current

```

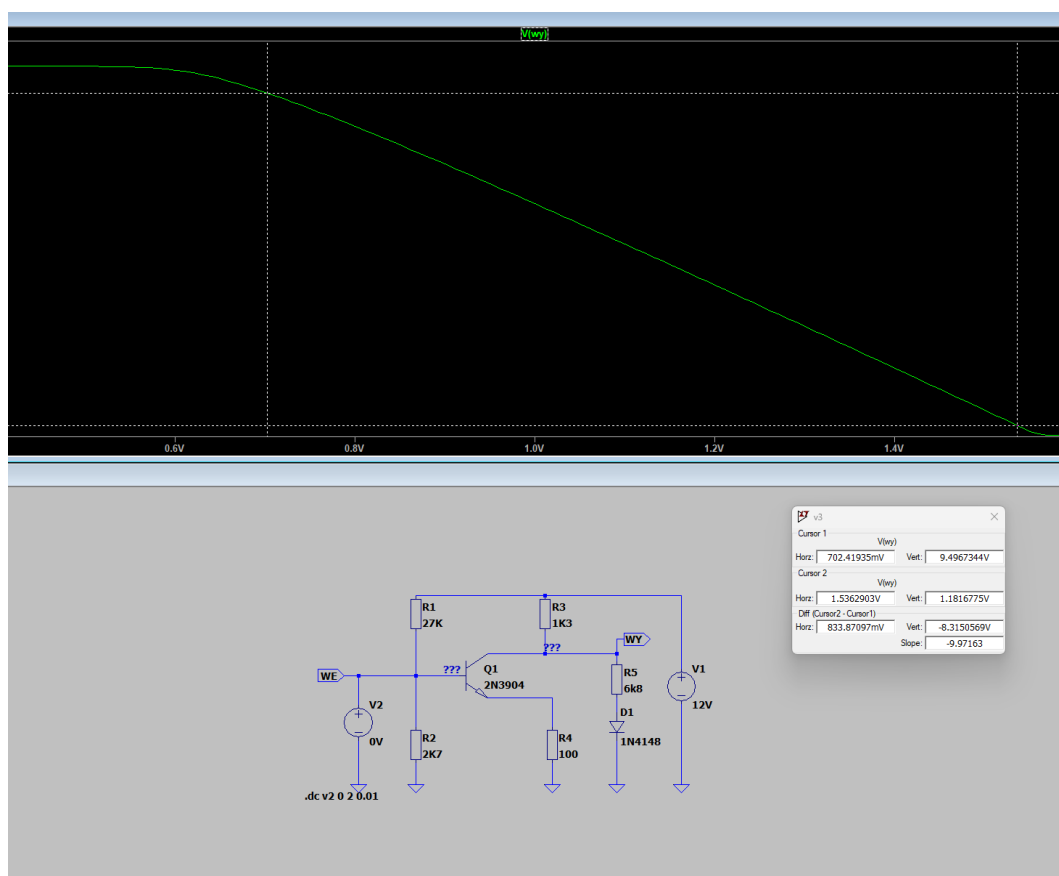


Wyniki symulacji nieznacznie różnią się od wyników z obliczeń, z różnice przedstawiono w tabelce poniżej:

Parametr	Wartość obliczona / założona	Wartość z symulacji (obliczone)	Wartość z symulacji (szereg E24)
R1	26757Ω	26757 Ω	27000 Ω
R2	2642 Ω	2700 Ω	2700 Ω
R3	1400 Ω	1400 Ω	1300 Ω
R4	100 Ω	100 Ω	100 Ω
U _{be}	0,65 V	0,6877 V	0,6884 V
U _{wy}	7 V	6,568 V	6,786 V
I _c	4,3 mA	3,6 mA	3,7 mA

2) Charakterystyka przejściowa DC

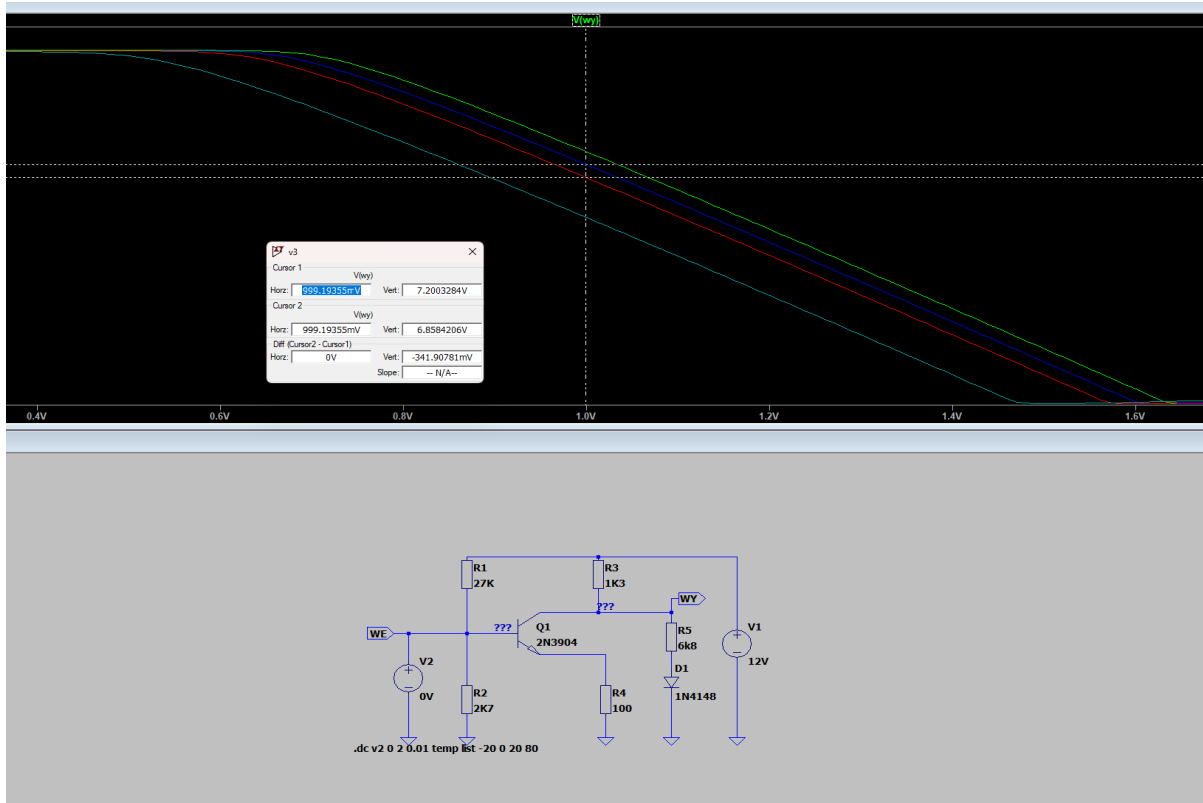
Dzięki charakterystyce przejściowej można określić zakres pracy wzmacniacza i jego wzmocnienie



Z powyższej symulacji wynika, że zakres pracy wzmacniacza jest od 0,7 V do 1,5 V, a wzmocnienie wynosi -9,97 V/V, co znacząco odbiega od pożądanego wzmocnienia równego 14.

3) Charakterystyka przejściowa DC – temperaturowa

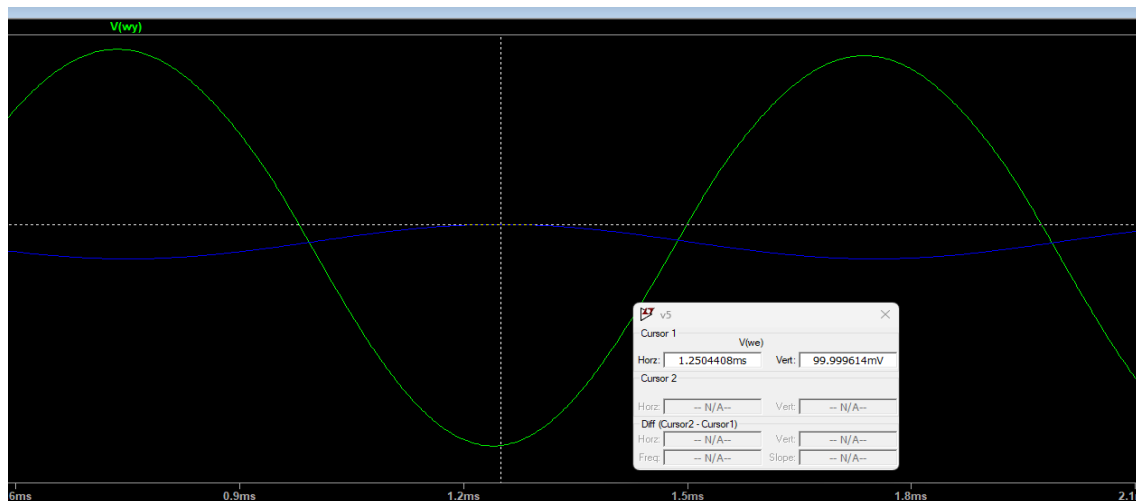
Dzięki tej symulacji możliwe będzie określenie wpływu temperatury na pracę układu.

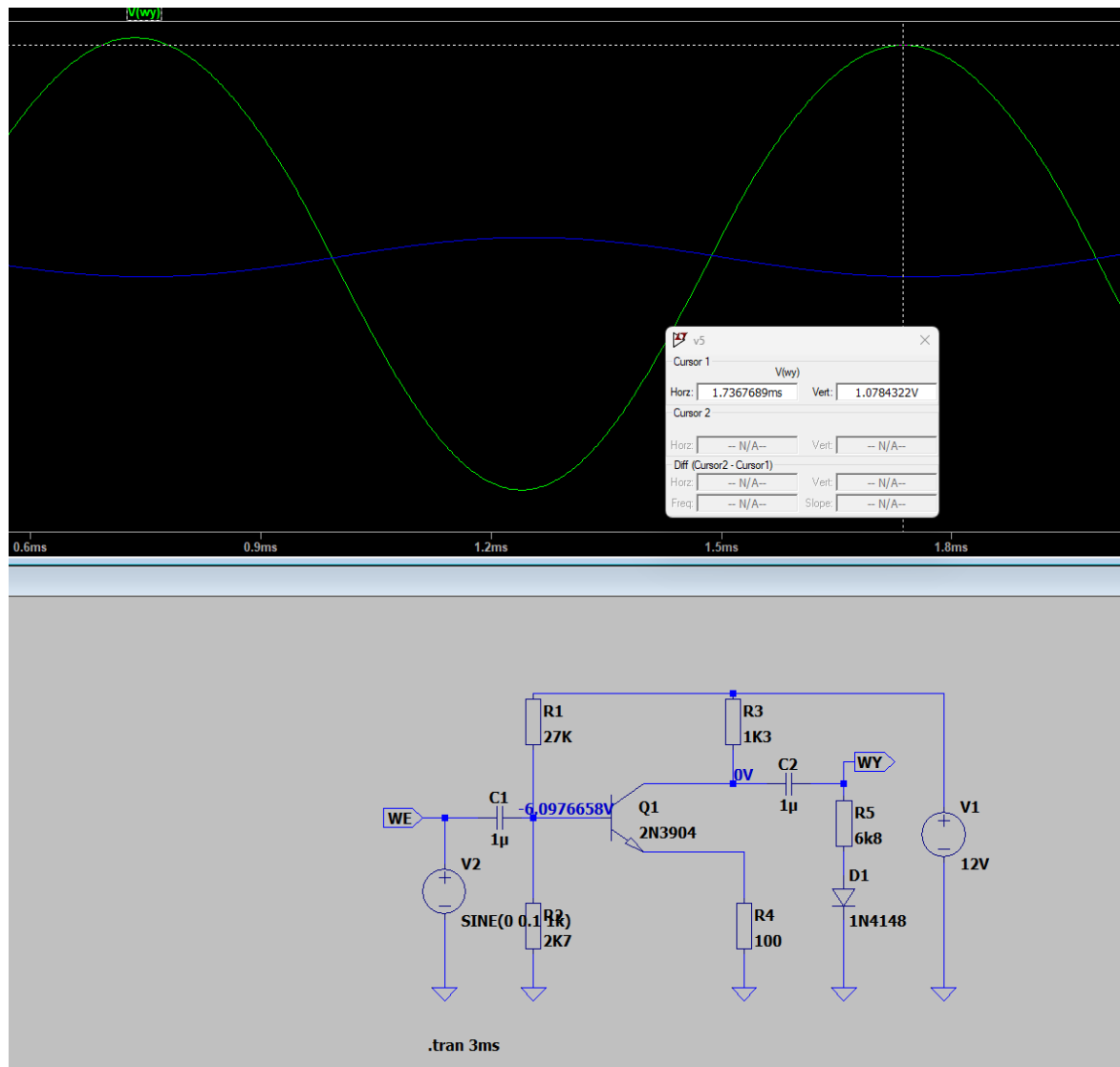


Z powyższej symulacji można określić, że dryft temperaturowy pomiędzy 0, a 20 st. C wynosi 342 mV. Przesunięcie wynika z termicznych właściwości złącza p-n.

4) Symulacja przejścia sygnału sinusoidalnego

Ta symulacja pozwoli określić wzmocnienie i przesunięcie sygnału oraz wpływ kondensatorów C1 i C2.





Obliczenie wzmocnienia:

$$\frac{V_{wy}}{V_{we}} = \frac{1,08}{0,099} = 10,9 \text{ V/V}$$

Gdzie:

V_{we} – Napięcie na wejściu wzmacniacza,

V_{wy} – Napięcie na wyjściu wzmacniacza.

Obliczenie przesunięcia fazowego:

$$\varphi = 360 \cdot \left(\frac{\Delta T_{pp}}{T} \right) = 360 \cdot \left(\frac{1,736 - 1,250}{1} \right) = 175^\circ$$

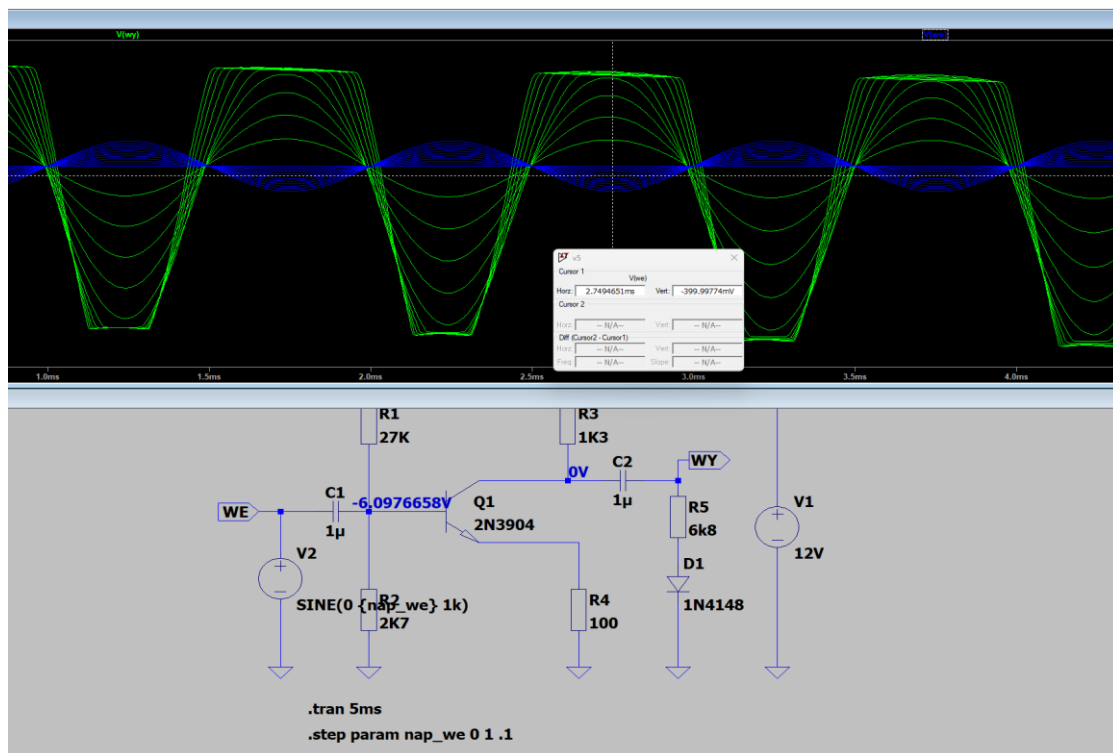
Gdzie:

ΔT_{pp} – Różnica czasu pomiędzy szczytami funkcji wejściowej i wyjściowej,

T – Okres funkcji.

Wartości przed i po wzmacnieniu wynosiły odpowiednio 99 mV oraz – 1,08V. Z tego wynika że wzmacnienie jest ok. 11 krotne. Różnica w fazie pomiędzy sygnałami wynosi w przybliżeniu 179 stopni.

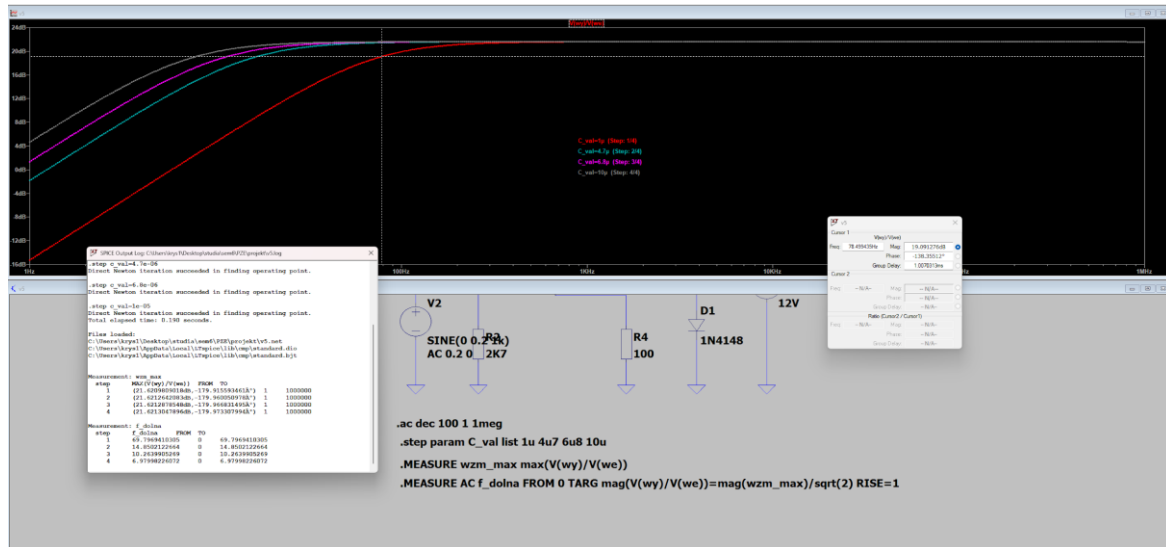
Następnie przeprowadzono analizę parametryczną, aby określić dla jakiego napięcia wejściowego sygnał będzie przesterowany



Na podstawie powyższej charakterystyki określono że maksymalne napięcie wejściowe, dla którego sygnał nie jest przesterowany to 400mV.

5) Charakterystyka częstotliwościowa – dobór pojemności sprzęgających

Aby wzmacniacz audio spełniał swoje założenie bycia wzmacniaczem audio powinien wzmacniać częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz. Aby to zrealizować należy odpowiednio dobrać wartości kondensatorów C1 i C2.



Measurement: wzm_max

step	MAX(V(wy)/V(we))	FROM	TO
1	(21.6209809018dB,-179.915593461°)	1	1000000
2	(21.6212642083dB,-179.960050978°)	1	1000000
3	(21.6212878548dB,-179.966831495°)	1	1000000
4	(21.6213047896dB,-179.973307994°)	1	1000000

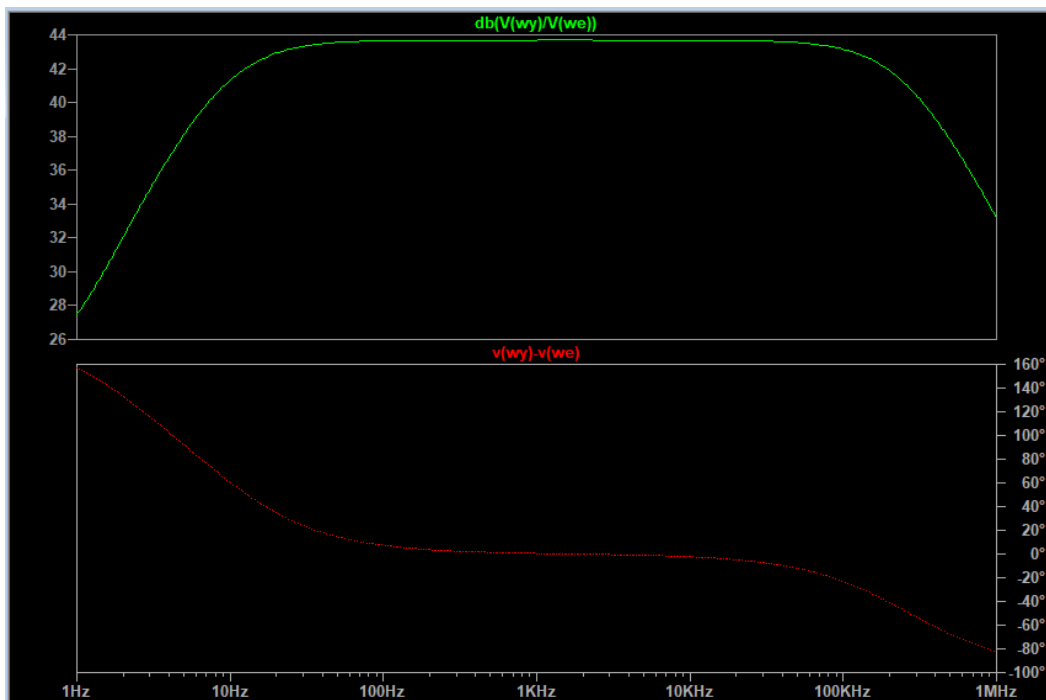
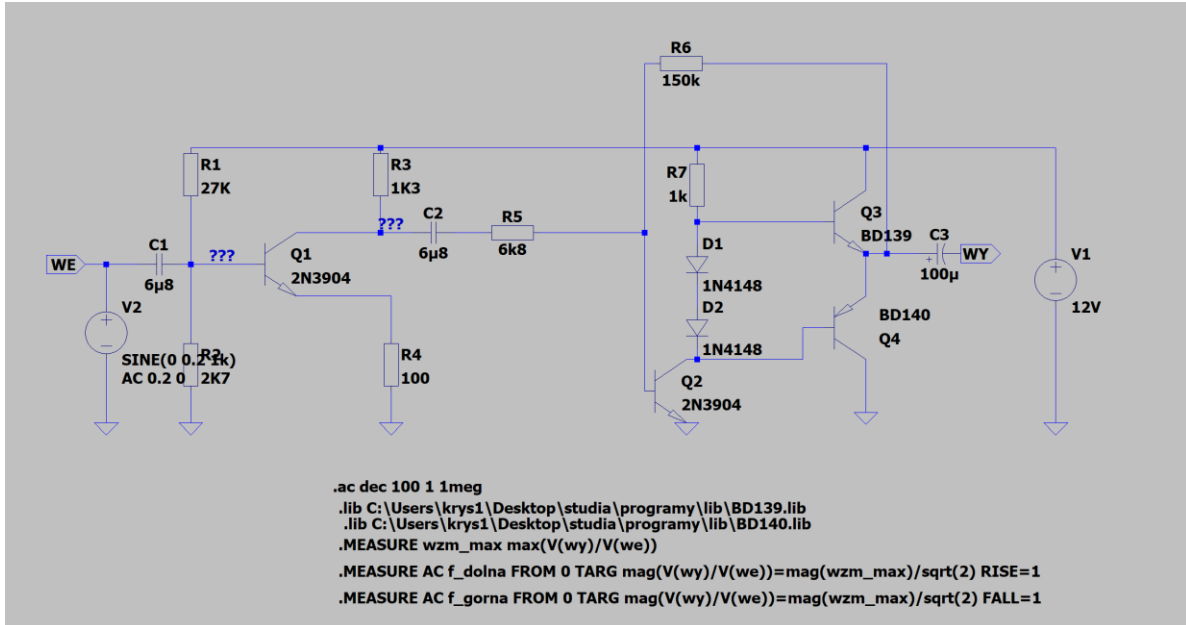
Measurement: f_dolna

step	f_dolna	FROM	TO
1	69.7969410305	0	69.7969410305
2	14.8502122664	0	14.8502122664
3	10.2639905269	0	10.2639905269
4	6.97998226072	0	6.97998226072

Aby był bezpieczny zapas wybrano kondensatory o pojemności 6,8μF. Dla takiej wartości pojemności kondensatora dolna granica częstotliwości wynosi 10Hz, a wzmocnienie 21,6dB.

6) Pełny schemat wzmacniacza

W ostatnim etapie projektowanie wzmacniacz audio uzupełniono o dodatkowe tranzystory bd139, bd140 i 2N3904, kondensator spolaryzowany, diodę i rezystor, tak aby schemat był pełny



```

wzm_max: MAX(V(wy)/V(we))=(40.5915362212dB,0.036301703767°) FROM 1 TO 1000000
f_dolna=10.9016316553 FROM 0 TO 10.9016316553
f_gorna=638238.034972 FROM 0 TO 638238.034972

```

Ostatecznie wzmacnienie wynosi ok. 43,6 db, a dolna granica częstotliwości to 10,9 Hz, a górna to ponad 600 kHz. Górna granica częstotliwości nie zostało ograniczona, jako że

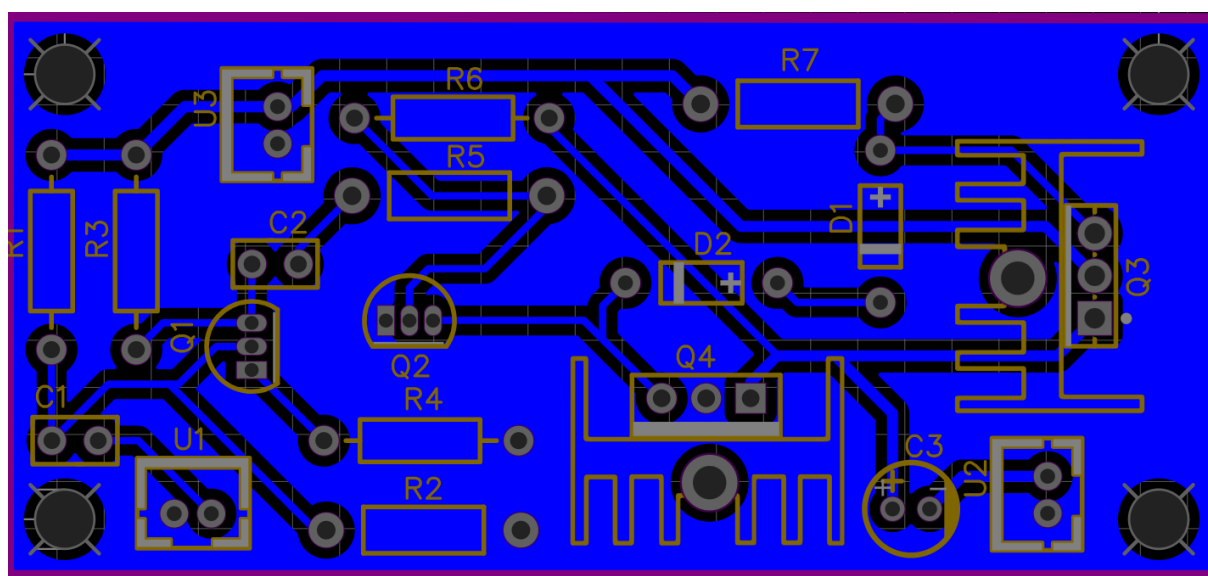
częstotliwości powyżej 5 kHz nie będą używane w domofonie, więc zbędne jest ograniczanie górnej granicy częstotliwości.

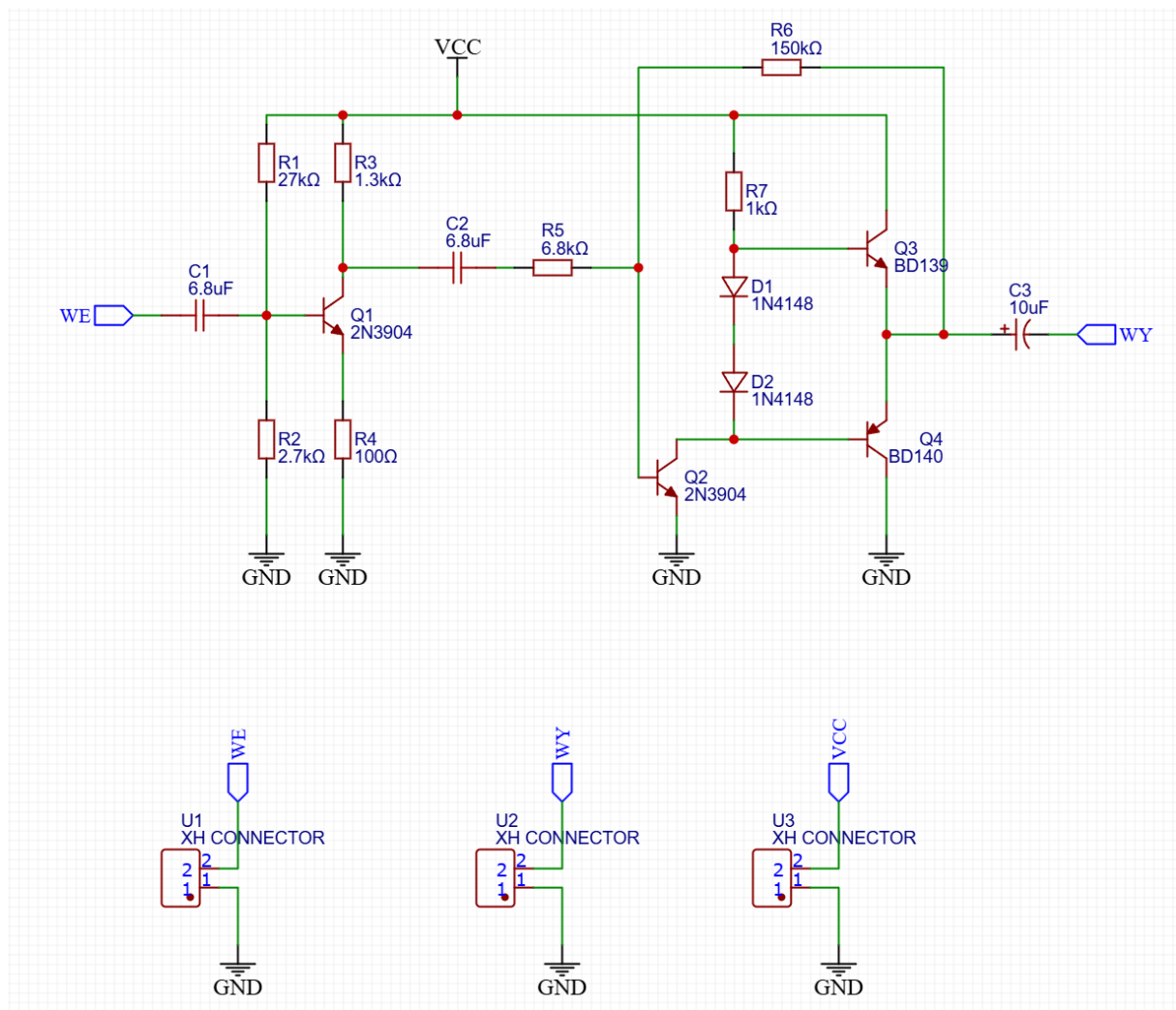
5. BOM

ID	Designator	Name	Quantity	Manufacturer Part
1	C1,C2	6.8uF	2	FK14X5R0J685KR006
2	C3	10uF	1	ERS1HM100D110T
3	D1,D2	1N4148	2	1N4148
4	HS1,HS2	HEATSINK	2	
5	Q1,Q2	2N3904	2	2N3904
6	Q3	BD139	1	BD139
7	Q4	BD140	1	BD140
8	R1	27k Ω	1	CFR0W4J0273A50
9	R2	2.7k Ω	1	MFR0W4F2701A50
10	R3	1.3k Ω	1	CFR0W4J0132A50
11	R4	100 Ω	1	MFR0W4F1000A50
12	R5	6.8k Ω	1	MFR0W4F6801A50
13	R6	150k Ω	1	CFR0W4J0153A50
14	R7	1k Ω	1	MFR0W4F1001A50
15	U1,U2,U3	XH CONNECTOR	3	WAFER-PH2.0-2PZZ

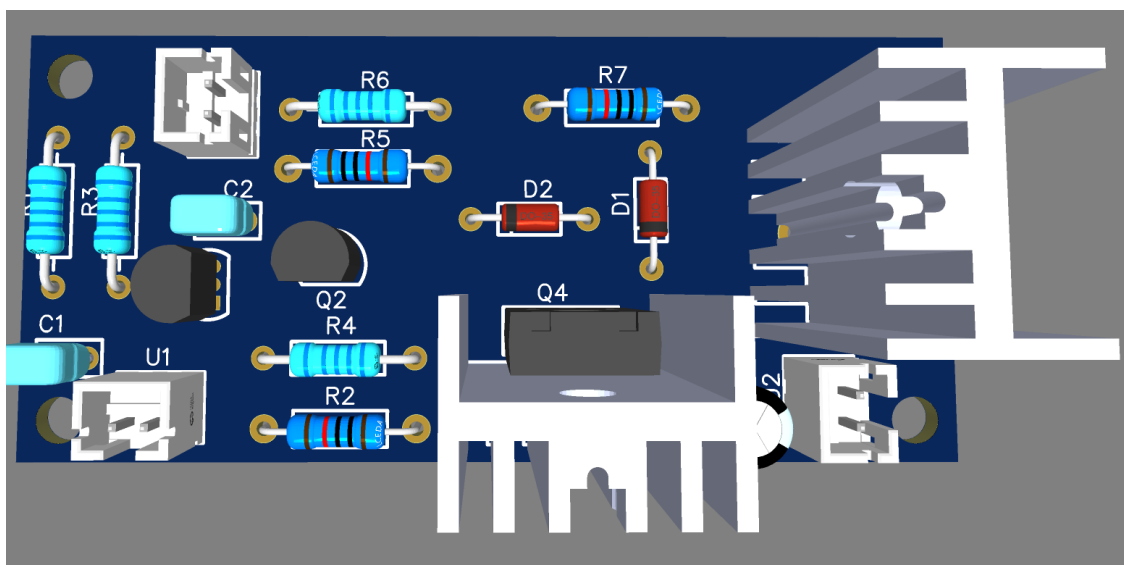
6. Widok obwodu drukowanego

Do projektowania płytki PCB skorzystano z programu EasyEDA.





Poniżej przedstawiono wizualizację zmontowanej płytki PCB:



1) Ułożenie elementów

Złącza i radiatory zostały ułożone przy krawędzi płytki, tak aby ułatwić podpięcie kabli, a radiatory były jak najbardziej wydajne. Elementy ułożono blisko siebie co ma na celu skrócenie długości ścieżek i ułatwienie ich prowadzenie.

2) Upakowanie

Upakowanie elementów nie jest najciaśniejsze. Celem takiego ułożenia jest zapewnienie możliwości chłodzenia elementów znajdujących się na płytce PCB. Gęste upakowanie mogłoby spowodować przegrzanie elementów. Również założenia projektowe umożliwiły takie rozłożenie elementów.

3) Prowadzenie ścieżek

Mozaika ścieżek została zaprojektowana tak, aby ścieżki były jak najkrótsze i nie miały kątów prostych. Zgodnie z instrukcją zostały zastosowane 2 grubości ścieżek: 0,4mm i 0,6mm. Grubsza ścieżka została zastosowana do sygnałów: VCC, pomiędzy tranzystorami Q3 i Q4 oraz sygnału wyjściowego. Na całej płytce jest rozlana masa.

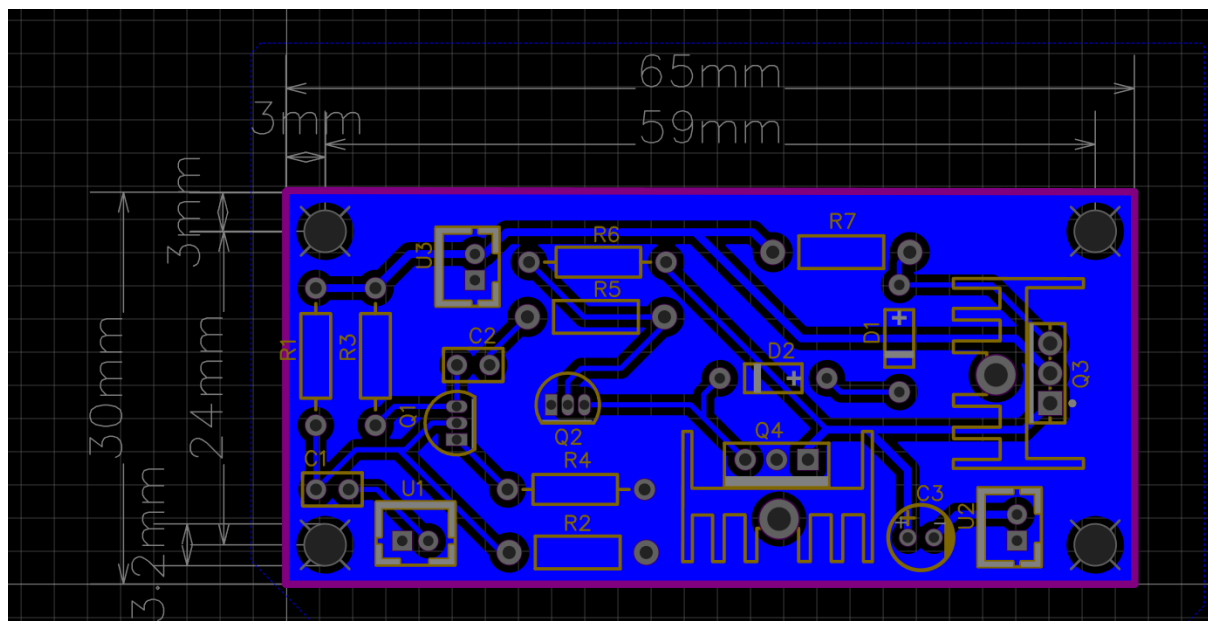
4) Mocowanie PCB

Zgodnie z założeniami projektowymi z początku na płytce umieszczono 4 otwory $\varnothing 3,2$ mm. Otwory znajdują się na rogach płytki w odległości 3mm od krawędzi płytki. Rozmiar otworu 3,2 mm zapewni luźne przejście dla wkręta M3 i będzie minimalne pole do manewru w razie niedokładnego wykonania obudowy domofonu.

5) Radiator

Dodano radiatory do tranzystorów BD139 i BD140. Taki zabieg ma zabezpieczyć je przed przegrzaniem. Jako że obudowa domofonu jest zamknięta, co pogarsza możliwości chłodzenia, zastosowanie radiatora może okazać się kluczowe i korzystne dla długowieczności i niezawodności układu.

7. Wymiarowanie PCB



8. Opis złączy

W projekcie płytki zastosowano złącza XH, służą one do wygodnego, trwałego i bezpiecznego łączenia układu na płycie PCB z zewnętrznymi przewodami zasilającymi lub sygnałowymi.

Podłączenie sygnałów:

Złącze / Sygnał	UX-1	UX-2
U1	GND	Sygnał wejściowy
U2	GND	Sygnał wyjściowy
U3	GND	VCC

Parametry sygnałów:

VCC – 12V, DC

WE ~ 0,3V, AC

WY $\sim 4V$, AC

9. Lista elementów

Q1,Q2 - <https://www.lcsc.com/product-detail/C3201969.html>

Q3 - <https://www.lcsc.com/product-detail/C50229570.html>

Q4 - <https://www.lcsc.com/product-detail/C50229569.html>

D1,D2 - <https://www.lcsc.com/product-detail/C402212.html>

C1,C2 - https://www.tme.eu/pl/details/tc-6.8_35/kondensatory-tantalowe-tht/sr-passives/

C3 - <https://www.lcsc.com/product-detail/C106654.html>

R1 - <https://www.lcsc.com/product-detail/C70804.html>

R2 - <https://www.lcsc.com/product-detail/C58615.html>

R3 - [lcsc.com/search?q=C70828&type=1&ref=editor](https://www.lcsc.com/search?q=C70828&type=1&ref=editor)

R4 - <https://www.lcsc.com/product-detail/C57438.html>

R5 - <https://www.lcsc.com/product-detail/C70788.html>

R6 - [lcsc.com/search?q=C61298&type=1&ref=editor](https://www.lcsc.com/search?q=C61298&type=1&ref=editor)

R7 - [lcsc.com/search?q=C57435&type=1&ref=editor](https://www.lcsc.com/search?q=C57435&type=1&ref=editor)

Złącza XH x3 - <https://www.lcsc.com/product-detail/C5359599.html>

Radiator https://www.tme.eu/pl/details/kl-235_15_sw/radiatory/seifert-electronic/

Opis barwny rezystorów:

Rezystor	Wartość	Pasek 1 (Cyfra 1)	Pasek 2 (Cyfra 2)	Pasek 3 (Mnożnik)	Pasek 4 (Tolerancja)
R1	27 kΩ	Czerwony (2)	Fioletowy (7)	Pomarańczowy (x1k)	Złoty (±5%)
R2	2.7 kΩ	Czerwony (2)	Fioletowy (7)	Czerwony (x100)	Złoty (±5%)
R3	1.3 kΩ	Brązowy (1)	Pomarańczowy (3)	Czerwony (x100)	Złoty (±5%)
R4	100 Ω	Brązowy (1)	Czarny (0)	Brązowy (x10)	Złoty (±5%)
R5	6.8 kΩ	Niebieski (6)	Szary (8)	Czerwony (x100)	Złoty (±5%)
R6	150 kΩ	Brązowy (1)	Zielony (5)	Żółty (x10k)	Złoty (±5%)
R7	1 kΩ	Brązowy (1)	Czarny (0)	Czerwony (x100)	Złoty (±5%)

Kondensatory:

Na kondensatory C1 i C2 wybrano kondensatory tantalowe z maksymalnym napięciem pracy wynoszącym 35VDC, natomiast na kondensator elektrolityczny C3 wybrano kondensator aluminiowy o maksymalnym napięciu pracy wynoszącym 50 VDC.

Tranzystory:

Tranzystory Q1 i Q2 o oznaczeniu 2N3904 występują w obudowie TO-92, natomiast tranzystory Q3 i Q4 o oznaczeniach odpowiednio BD139 i BD140 są w obudowie TO-126. Wybór tej obudowy był umotywowany chęcią dołożenia radiatora do tych tranzystorów.